

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа**

**«Подготовка к ОГЭ по информатике»**

**Возраст обучающихся:** 14–16 лет

**Срок реализации программы:** 36 занятий.

**Продолжительность одного занятия:** 60 минут.

**Направленность:** социально-педагогическая

**Форма обучения:** очная / очно-дистанционная

---

**Содержание**

1. Пояснительная записка
2. Цели и задачи реализации программы
3. Учебный план
4. Рабочая программа учебных блоков
5. Планируемые результаты освоения программы
6. Условия реализации программы
7. Материально-технические условия реализации программы
8. Система оценки результатов освоения программы
9. Учебно-методическое обеспечение
10. Календарный учебный график
11. Приложение

---

**1. Пояснительная записка**

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготовка к ОГЭ по информатике» предназначена для обучающихся 9 классов и направлена на систематическую подготовку к государственной итоговой аттестации по информатике.

Программа разработана с учетом структуры экзаменационной работы ОГЭ по информатике, включающей 16 заданий. Каждый тематический блок программы соответствует отдельному заданию экзаменационного варианта и включает изучение теоретического материала, практическую отработку, разбор типичных ошибок и выполнение тренировочных упражнений.

Содержание программы ориентировано на формирование у обучающихся устойчивых предметных знаний, навыков алгоритмического мышления, умения анализировать условия задач, выбирать рациональные способы решения и проверять полученный результат.

Программа строится на принципах доступности, последовательности, систематичности, наглядности, практической направленности и индивидуального подхода. Особое внимание уделяется подготовке к выполнению заданий с развернутой практической деятельностью, в том числе заданий на работу в системе КуМир и на языке программирования Python.

---

**2. Цели и задачи реализации программы**

**Цель программы**

Формирование у обучающихся системы знаний и умений, необходимых для успешной сдачи ОГЭ по информатике, развитие логического и алгоритмического мышления, навыков работы с информацией, исполнителями, электронными таблицами и программированием.

**Задачи программы**

- Систематизировать знания обучающихся по основным разделам информатики.
  - Ознакомить обучающихся со структурой и содержанием ОГЭ по информатике.
  - Отработать решение каждого типа экзаменационного задания.
  - Развивать умение анализировать условия задач и выбирать способ решения.
  - Формировать навыки работы в системе КуМир.
  - Формировать базовые навыки программирования.
  - Развивать умение работать с таблицами, графами, моделями и информационными системами.
  - Подготовить обучающихся к выполнению полного варианта ОГЭ.
-

### 3. Учебный план

| № Учебный блок                                                  | Кол-во занятий | Кол-во минут |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1 Задание 1. Информация и кодирование                           | 2              | 120          |
| 2 Задание 2. Представление информации в памяти компьютера       | 2              | 120          |
| 3 Задание 3. Логические выражения и таблицы истинности          | 2              | 120          |
| 4 Задание 4. Файлы, каталоги и адресация                        | 2              | 120          |
| 5 Задание 5. Алгоритмы и исполнители                            | 2              | 120          |
| 6 Задание 6. Алгоритмы с ветвлением                             | 2              | 120          |
| 7 Задание 7. Поиск информации в интернете и запросы             | 2              | 120          |
| 8 Задание 8. Графы и маршруты                                   | 2              | 120          |
| 9 Задание 9. Количество путей в графе                           | 2              | 120          |
| 10 Задание 10. Системы счисления                                | 2              | 120          |
| 11 Задание 11. Информационные модели и анализ текста            | 2              | 120          |
| 12 Задание 12. Электронные таблицы                              | 2              | 120          |
| 13 Задание 13. Табличные данные и диаграммы                     | 2              | 120          |
| 14 Задание 14. Таблицы, базы данных и обработка результатов     | 2              | 120          |
| 15 Задание 15. Циклические алгоритмы при работе в системе КуМир | 4              | 240          |
| 16 Задание 16. Программирование                                 | 6              | 360          |
| 17 Итоговое повторение и пробный вариант                        | 2              | 120          |
| <b>Итого</b>                                                    | <b>36</b>      | <b>2160</b>  |

### 4. Рабочая программа учебных блоков

#### Блок 1. Задание 1. Информация и кодирование

Изучаются понятие информации, виды информации, единицы измерения, способы кодирования текста, графики и звука, перевод информации в двоичную форму. Практика направлена на решение заданий на кодирование и измерение информации.firi+1

#### Блок 2. Задание 2. Представление информации в памяти компьютера

Рассматриваются принципы хранения информации в компьютере, объем памяти, кодирование числовой и символьной информации. Обучающиеся решают типовые задания на анализ таблиц и определение объема данных.

#### Блок 3. Задание 3. Логические выражения и таблицы истинности

Изучаются логические операции, построение таблиц истинности, логические формулы и их анализ. Практика включает решение заданий на поиск значений переменных и проверку условий.

#### Блок 4. Задание 4. Файлы, каталоги и адресация

Рассматриваются файловая система, структура каталогов, путь к файлу, адресация и восстановление правильной записи путей. Отрабатываются задания на анализ структуры файловой системы.

#### Блок 5. Задание 5. Алгоритмы и исполнители

Изучаются понятие алгоритма, команды исполнителя, линейные алгоритмы, последовательность действий, вычисление результата выполнения программы исполнителем. Решаются задания на анализ алгоритмов и траекторий исполнителя.

#### Блок 6. Задание 6. Алгоритмы с ветвлением

Рассматриваются условные операторы, разветвляющиеся алгоритмы, блок-схемы и логика выполнения команд в зависимости от условия. Практика направлена на анализ результатов выполнения алгоритмов.

#### Блок 7. Задание 7. Поиск информации в интернете и запросы

Изучаются поисковые системы, ключевые слова, логические операторы в запросах, правила поиска информации по заданным условиям. Обучающиеся тренируются определять количество найденных страниц и анализировать результаты поиска.

#### Блок 8. Задание 8. Графы и маршруты

Рассматриваются понятия графа, вершины, ребра, маршруты, кратчайшие пути и схемы движения. Практика включает решение заданий на анализ графов и определение маршрутов между вершинами.firi+1

#### Блок 9. Задание 9. Количество путей в графе

Изучаются способы подсчета количества путей между вершинами, правила обхода графов, учет ограничений при прохождении через определенные вершины. Отрабатываются типовые задачи на подсчет маршрутов.

#### Блок 10. Задание 10. Системы счисления

Рассматриваются позиционные системы счисления, перевод чисел между системами, арифметические операции и сравнение чисел в разных системах. Практика направлена на решение заданий по переводу и сравнению чисел.

#### Блок 11. Задание 11. Информационные модели и анализ текста

Изучаются информационные модели, таблицы, схемы, текстовая информация, выделение существенных данных и интерпретация условий. Решаются задания на анализ текста и представление информации.

### **Блок 12. Задание 12. Электронные таблицы**

Рассматриваются структура электронных таблиц, формулы, ссылки, функции, сортировка и анализ данных. Практика включает выполнение заданий в табличном процессоре и вычисление итоговых значений.fipi+1

### **Блок 13. Задание 13. Табличные данные и диаграммы**

Изучаются способы представления данных в таблицах, диаграммах и графиках, интерпретация результатов и анализ зависимостей. Обучающиеся выполняют задания на чтение и сравнение данных.

### **Блок 14. Задание 14. Таблицы, базы данных и обработка результатов**

Рассматриваются таблицы как форма хранения информации, основы баз данных, фильтрация, сортировка, выборка данных и статистическая обработка результатов. Практика включает решение заданий по анализу данных.

### **Блок 15. Задание 15. Циклические алгоритмы при работе в системе КуМир**

Изучаются циклические алгоритмы, повторяющиеся действия, работа в системе КуМир, выполнение команд исполнителя, анализ траектории и результата работы алгоритма. Обучающиеся решают задания с использованием циклов for и while в среде КуМир.youtube+2

### **Блок 16. Задание 16. Программирование**

Изучаются основы программирования на языке Python, запись программ с условиями и циклами, обработка последовательностей, поиск суммы, количества, максимума и минимума, отладка и проверка программ. Практика направлена на выполнение заданий повышенной сложности и самостоятельную запись алгоритмов.

### **Блок 17. Итоговое повторение и пробный вариант**

Проводится повторение всех тем, решение полного варианта ОГЭ, анализ ошибок и индивидуальная коррекция знаний. Особое внимание уделяется заданиям 15 и 16 как наиболее сложным и требующим закрепления навыков.

---

## **5. Планируемые результаты освоения программы**

### **Личностные результаты**

- Формирование ответственного отношения к обучению.
- Развитие самостоятельности, усидчивости и настойчивости.
- Осознание значимости подготовки к экзамену.
- Формирование положительной учебной мотивации.

### **Метапредметные результаты**

- Умение ставить цель и планировать деятельность.
- Умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать.
- Навыки работы с информацией в разных формах.
- Умение сотрудничать при выполнении парных и групповых заданий.

### **Предметные результаты**

Обучающийся должен уметь:

- решать типовые задания ОГЭ по информатике;
- анализировать логические выражения;
- переводить числа между системами счисления;
- работать с файлами, таблицами, графами и моделями;
- выполнять задания в системе КуМир;
- писать простые программы на языке Python;
- выполнять полный пробный вариант ОГЭ в установленное время.

---

## **6. Условия реализации программы**

Обучение проводится в форме групповых, парных и индивидуальных занятий. Используются объяснение, беседа, практикум, тренировка, самостоятельная работа, работа у доски, тестирование и выполнение пробных вариантов. Продолжительность одного занятия составляет 60 минут. Занятия проводятся в течение учебного года. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии через устный опрос, мини-тест, практическую работу и проверку выполненных заданий.

---

## **7. Материально-технические условия реализации программы**

Для реализации программы необходимы:

- учебный кабинет;
- большой монитор;
- кабинетные ноутбуки;
- личные ноутбуки обучающихся;
- меловая доска;
- доступ к сети Интернет;
- программное обеспечение для работы с электронными таблицами и программированием.

---

## **8. Система оценки результатов освоения программы**

Оценка результатов осуществляется на основе:

- текущего контроля;

- тематических тестов;
- практических работ;
- самостоятельных заданий;
- пробных вариантов ОГЭ;
- итоговой контрольной работы.

Критерии оценки:

- правильность выполнения;
  - полнота ответа;
  - самостоятельность;
  - способность применять знания на практике;
  - умение анализировать и исправлять ошибки.
- 

## **9. Учебно-методическое обеспечение**

В реализации программы используются:

- демоверсии, спецификации и кодификаторы ОГЭ по информатике;
  - открытый банк заданий ОГЭ ФИПИ;oge.fipi+1
  - навигатор самостоятельной подготовки ФИПИ;
  - авторские раздаточные материалы;
  - авторские видеоразборы и тренировочные задания;
  - программные средства для работы с таблицами и Python.
- 

## **10. Календарный учебный график**

Примерное распределение занятий:

- Занятия 1–2: задания 1–2.
  - Занятия 3–4: задания 3–4.
  - Занятия 5–6: задания 5–6.
  - Занятия 7–8: задания 7–8.
  - Занятия 9–10: задания 9–10.
  - Занятия 11–12: задания 11–12.
  - Занятия 13–14: задания 13–14.
  - Занятия 15–18: задание 15.
  - Занятия 19–24: задание 16.
  - Занятия 25–36: повторение, закрепление, пробные варианты, индивидуальная работа.
- 

## **11. Приложение**

### **Итоговая диагностика**

Итоговая диагностика проводится в форме пробного варианта ОГЭ по информатике с последующим разбором ошибок и определением уровня готовности обучающихся к экзамену.

### **Формы подведения итогов**

- тестирование;
  - практическая работа;
  - решение пробного варианта;
  - анализ ошибок;
  - индивидуальные рекомендации.
-